

Anexo D — Preparação para fabrico e verificação dos protótipos

D.1 Finalidade

Este anexo reúne evidência verificável sobre a **preparação para impressão** das mãos protésicas paramétricas geradas pela plataforma HandFab, no contexto de uma dissertação de **Design e Desenvolvimento de Produto**. O objectivo não é demonstrar desempenho mecânico nem validar uma impressão física, mas sim caracterizar, sob condições documentadas, as **exigências de fabrico digital** que o sistema paramétrico coloca a jusante do projecto: quanto material, quanto tempo, quantas placas de impressão e que condições de preparação decorrem de cada modelo e de cada dimensão antropométrica. O anexo prepara também a comparação entre entrada, malha e peça física e a observação da montagem e articulação; estes dois ensaios só produzirão resultados depois de serem efectuadas as medições e observações nos protótipos correspondentes.

As duas séries aqui apresentadas constituem verificações técnicas complementares da fase empírica prevista na metodologia aprovada. Não introduzem novas perguntas, hipóteses ou fases metodológicas; aprofundam a documentação da passagem entre configuração paramétrica, geometria digital e preparação para fabrico.

A preparação para impressão é uma etapa própria do processo de desenvolvimento de produto: liga a decisão de projecto, expressa na geometria paramétrica, ao meio de produção por impressão FFF. A estimativa do tempo, do material e do número de placas permite caracterizar a **exigência de preparação** e apoiar o planeamento do fabrico. Estes indicadores não demonstram, por si só, acessibilidade económica, viabilidade de implementação ou capacidade de utilização por não especialistas.

D.2 Distinção entre estimativa e medição real

Todos os valores numéricos deste anexo — tempo, comprimento de filamento, massa, volume, custo — são **estimativas produzidas por software de fatiamento** (Bambu Studio e PrusaSlicer). São o resultado do planeamento de trajectórias que o fatiador faz antes de existir qualquer objecto físico.

Em consequência, e de forma explícita:

- **Não são medições de impressões reais.** Uma impressão física difere por factores de máquina, humidade do filamento, calibração e temperatura.

- **Não são indicadores de desempenho estrutural.** O tempo ou a massa estimados nada dizem sobre a resistência da peça.

- **A verificação de malha é geométrica, não mecânica.** «Estanque/manifold» e «faces degeneradas» descrevem a integridade do ficheiro 3D; não são medida da robustez do objecto impresso.

- **As estimativas dependem da versão e do perfil.** Trocar de versão de fatiador, de perfil de processo ou de firmware altera os números.

Estes valores devem, pois, ser lidos como **indicadores comparativos de exigência de preparação**, e não como propriedades físicas do produto final.

D.3 Variáveis, controlos e materiais

Foram conduzidas duas séries de ensaios complementares. Os comandos exactos,

versões e *checksums* estão no repositório do projecto (docs/print-validation/slicer-evaluation/).

Programas: Bambu Studio 01.10.02.76; PrusaSlicer 2.8.1. Análise geométrica em Python 3.12 / NumPy 2.4 (sem fatiamento).

D.3.1 Série A — projectos arquivados (fatiados como preparados)

Quatro projectos de impressão previamente preparados e preservados foram **re-fatiados com o seu próprio perfil embebido**, mantendo layout e orientação.

(Observação metodológica: os ficheiros guardavam geometria, definições e disposição na placa, mas **não** os resultados de fatiamento; estes tiveram de ser recalculados.)

#	Modelo	Idade	Material	Fatiador / Impressora
1	Flexy Beast	15	PLA	Bambu Studio / Bambu Lab A1
2	UnLimbited Phoenix	15	PLA	Bambu Studio / Bambu Lab A1
3	UnLimbited Phoenix	15	PETG	Bambu Studio / Bambu Lab A1
4	Paraglider Hand	15	PLA	PrusaSlicer / Prusa MINI

Nesta série, cada projecto conserva as suas próprias definições (variáveis **não** controladas entre casos): notavelmente, os três casos Bambu usam **camada de 0,24 mm** e **suportes em árvore orgânica**, enquanto o caso PrusaSlicer usa **camada de 0,20 mm** e **sem suportes**. A Série A serve para documentar os projectos tal como foram preparados, não para os comparar entre si.

D.3.2 Série B — comparação digital controlada

Três modelos (Flexy Beast, Paraglider Hand, UnLimbited Phoenix) × quatro perfis simulados (child_8, teen_15, adult_28, elderly_70), fatiados sob **uma única condição virtual comum**, para isolar o efeito do **modelo** e da **dimensão**:

Variável	Estatuto	Valor
Impressora	controlada	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm
Filamento	controlada	Bambu PLA Basic
Altura de camada	controlada	0,20 mm
Paredes	controlada	2
Enchimento	controlada	15%, grelha
Suportes	controlada (política única)	desligados
Aba	controlada	automática
Modelo e conjunto dimensional do perfil	variáveis de comparação	3 × 4

A orientação de cada peça exportada foi mantida; o fatiador apenas dispôs as peças na placa, criando automaticamente uma segunda placa A1 quando não cabiam numa. Esta série de ensaios constitui uma **comparação digital controlada da exigência de**

preparação — **não** representa uma impressão física nem uma recomendação de imprimibilidade.

Na análise geométrica, n_{corpos} designa o número de objectos de malha encontrados no recipiente 3MF, e não uma contagem de componentes topológicos desligados. Uma face foi classificada como degenerada quando a sua área era inferior a 10^{-9} mm^2 . A estanquidade foi examinada pela correspondência das arestas orientadas, sem fusão prévia de vértices coincidentes. Estes resultados descrevem, portanto, a codificação geométrica dos ficheiros e devem ser interpretados em conjunto com o resultado do fatiamento.

D.4 Resultados

Os dados completos estão nos ficheiros CSV que acompanham este anexo:

resultados_projectos_arquivados.csv, resultados_campanha_controlada.csv e

resultados_geometria.csv.

D.4.1 Série A

Tabela D.1 — Estimativas dos projectos de impressão arquivados

Modelo	Perfil	Materia	Impressora	Câmara	Enchimento	Suportes	Tempo estimado	Filamento estimado	Massa estimada	Custo (36,29 €/kg)
Flexy Beast	teen_15	PLA	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,24 mm	15%, grelhada	Árvore orgânica	2 h 21 min 50 s	18 645,87 mm	56,51 g	2,05 €
UnLimbited Phoenix	teen_15	PLA	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,24 mm	15%, grelhada	Árvore orgânica	5 h 12 min 44 s	40 756,68 mm	123,52 g	4,48 €
UnLimbited Phoenix	teen_15	PETG	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,24 mm	15%, grelhada	Árvore orgânica	5 h 51 min 52 s	39 094,09 mm	117,54 g	4,27 €
Paraglider Hand	teen_15	PLA	Prusa MINI, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelhada	Não	2 h 32 min 11 s	12 727,61 mm	37,96 g	1,38 €

O custo é calculado a **36,29 €/kg** (preço do perfil Prusament PLA emitido pelo PrusaSlicer), **assumido igual para ambos os fatiadores e todos os materiais** (custo = massa / 1000 × 36,29 €). No Paraglider, o valor calculado (1,38 €) coincide com o custo emitido pelo próprio PrusaSlicer, validando a taxa.

Leitura descritiva: entre os projectos arquivados, o Phoenix apresentou valores estimados de tempo e material superiores aos do Flexy Beast para o perfil de 15 anos. Os dois projectos Phoenix (PLA e PETG) partilham modelo, impressora, geometria, altura de camada (0,24 mm), paredes, enchimento e política de suportes, diferindo **apenas no material** (verificado nas configurações embebidas); a sua comparação é, por isso, um contraste de material legítimo, ainda que de um único caso: o PETG estimou mais tempo (5 h 51 min vs 5 h 12 min) e menos massa (117,5 g vs 123,5 g) que o PLA, coerente com as definições próprias de cada filamento e com a ligeira diferença de densidade. Já a comparação entre modelos diferentes (Phoenix vs Flexy) ou entre fatiadores/impressoras distintos (Paraglider vs os casos Bambu) não é válida. O aviso de baixa aderência surgiu no Paraglider preparado sem suportes nem aba, indicando a necessidade de rever a estratégia de adesão antes da impressão.

D.4.2 Série B (condição comum)

Tabela D.2 — Estimativas de preparação para impressão na condição digital comum

Modelo	Perfil	Material	Impressora	Camada	Enchimento	Suportes	Tempo estimado	Filamento estimado	Massa estimada	Custo (36,29 €/kg)	Placas A1
Flexy Beast	child_8	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	6 h 39 min 34 s	27 387,6 mm	83,00 g	3,01 €	1
Flexy Beast	teen_15	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	9 h 51 min 52 s	43 180,9 mm	130,87 g	4,75 €	1
Flexy Beast	adult_28	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	12 h 34 min 14 s	55 811,9 mm	169,15 g	6,14 €	2

Modelo	Perfil	Material	Impressora	Camada	Enchimento	Suportes	Tempo estimado	Filamento estimado	Massa estimada	Custo (36,29 €/kg)	Placas A1
Flexy Beast	elderly_70	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	10 h 52 min 57 s	47 602,0 mm	144,27 g	5,24 €	2
Paraglider Hand	child_8	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	4 h 22 min 47 s	16 522,2 mm	50,07 g	1,82 €	1
Paraglider Hand	teen_15	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	6 h 45 min 18 s	27 695,5 mm	83,94 g	3,05 €	1
Paraglider Hand	adult_28	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	8 h 55 min 41 s	38 449,4 mm	116,53 g	4,23 €	1
Paraglider Hand	elderly_70	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	7 h 09 min 05 s	29 627,5 mm	89,79 g	3,26 €	1

Modelo	Perfil	Material	Impressora	Camada	Enchimento	Suportes	Tempo estimado	Filamento estimado	Massa estimada	Custo (36,29 €/kg)	Placas A1
UnLimited Phoenix	child_8	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	7 h 29 min 44 s	30 673,7 mm	92,96 g	3,37 €	2
UnLimited Phoenix	teen_15	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	8 h 30 min 45 s	36 335,2 mm	110,12 g	4,00 €	2
UnLimited Phoenix	adult_28	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	8 h 56 min 20 s	38 179,8 mm	115,71 g	4,20 €	2
UnLimited Phoenix	elderly_70	Bambu PLA Basic	Bambu Lab A1, bico 0,4 mm	0,20 mm	15%, grelha	Não	7 h 49 min 09 s	32 412,0 mm	98,23 g	3,56 €	2

Os tempos estimados variaram entre 4 h 22 min (Paraglider, child_8) e 12 h 34 min (Flexy Beast, adult_28). Nos 12 casos, o fatiador gerou trajectórias e estimativas. Contudo, assinalou regiões suspensas nos quatro casos Flexy Beast e no Paraglider elderly_70, uma consequência relevante da política comum sem suportes. Não foram emitidos avisos nos quatro casos Phoenix. A conclusão do fatiamento não demonstra, por si só, que a impressão física possa ser realizada sem rever a orientação ou activar suportes. Os dados completos — tempo, filamento, camadas, ocupação por placa e avisos — constam de resultados_campanha_controlada.csv.

Duas leituras de projecto sobressaem:

1. A exigência de preparação variou com as dimensões de entrada, e não com a idade isoladamente. Na condição comum, a massa e o tempo aumentaram do

perfil infantil para o adulto. O perfil adulto do Flexy Beast apresentou a maior massa estimada (169,2 g). O perfil de 70 anos produziu valores inferiores aos do adulto porque as suas dimensões de entrada eram menores; a idade funciona aqui apenas como identificador do perfil simulado.

2. O número de placas depende da geometria, da orientação e da disposição automática. Nas condições usadas pelo Bambu Studio, o Paraglider foi disposto numa placa, o Flexy ocupou duas placas nos dois perfis de maiores dimensões e o Phoenix ocupou duas placas em todos os perfis. Estes resultados apoiam o planeamento das sessões de fabrico, mas podem alterar-se com orientação ou disposição manual diferentes.

D.4.3 Geometria — tamanho do conjunto vs tamanho da peça

A análise geométrica distingue **três noções de tamanho** que não devem ser confundidas (detalhe em resultados_geometria.csv):

- **Montagem sólida (mão estendida):** a caixa envolvente do corpo único do modelo

montado, com dedos e punho estendidos. É o *vão anatómico*.

- **Palma (peça):** a caixa envolvente da palma isolada.

- **Placa disposta:** a área ocupada pelas peças efectivamente colocadas na placa.

Achado central: **na orientação analisada, uma dimensão da caixa envolvente do modelo montado ultrapassa a dimensão nominal da placa**. O corpo único do Flexy atinge 259 mm (teen), 296 mm (adult) e 273 mm (elderly), enquanto os conjuntos Paraglider medem 331–372 mm de comprimento. O ensaio não incluiu uma procura exaustiva de rotações ou de disposições alternativas. Ainda assim, os resultados justificam a exportação segmentada disponibilizada pela plataforma e mostram que a dimensão da montagem estendida não deve ser confundida com a ocupação efectiva das peças dispostas na placa.

Sobre integridade de malha: os corpos do Flexy são estanques e sem faces degeneradas; o Paraglider apresenta faces degeneradas residuais; a palma do Phoenix apresenta pequenas arestas de fronteira (não totalmente estanque). Estas são propriedades **geométricas** dos ficheiros — relevantes para robustez de fatiamento, **não** para desempenho estrutural.

Sobre a leitura estrutural dos parâmetros. Importa separar três coisas distintas. (i) *As estimativas do fatiador* (tempo, filamento, massa) não medem resistência. (ii) *A integridade de malha* é geométrica, não mecânica. (iii) *Os parâmetros de impressão* — número de paredes, densidade e padrão de enchimento e material — são, esses sim, determinantes reconhecidos do comportamento mecânico de peças FFF: a literatura mostra que, a igual geometria, mais paredes e maior enchimento aumentam a rigidez e a resistência. Quanto ao material, e comparado com o PLA, o PETG é mais tenaz, mais dúctil e mais resistente ao impacto e à fadiga, e suporta temperaturas mais altas (maior temperatura de transição vítrea); o PLA, em contrapartida, é mais rígido e tem maior resistência à tracção pura. Para uma prótese de mão — sujeita a flexão repetida, a impactos e ao calor do corpo — são a tenacidade, a resistência à fadiga e a resistência térmica que mais relevam, pelo que, **nesse sentido funcional, o PETG é o material mais resistente e durável** (uma leitura qualitativa, não um valor medido). É, por isso, legítimo afirmar de forma **qualitativa e relativa** que a configuração da Série B (2 paredes, 15% de enchimento) é de *serviço ligeiro* e que aumentar paredes

ou enchimento aumentaria a robustez esperada. O que **não** é legítimo, sem ensaio físico, é atribuir **valores absolutos** de resistência, rigidez ou vida em fadiga, nem certificar que uma peça concreta suporta uma carga ou um número de ciclos de preensão determinados: isso depende do material, da orientação das camadas (anisotropia), da adesão entre camadas, de eventuais defeitos e das condições reais de carga, que só um ensaio mecânico mede.

D.4.4 Comparação entre entrada, malha e peça física

A comparação dimensional foi preparada a partir dos mesmos quatro perfis. Em cada caso, o valor `palm_breadth_mm` foi lido do ficheiro `params.json` aplicado pela plataforma e a extensão total no eixo X foi medida directamente na malha 3MF isolada da palma. A futura medição da peça física deverá reproduzir essa extensão total, com a peça orientada segundo os eixos do ficheiro, usando os mesmos extremos geométricos.

Tabela D.3 — Preparação da comparação dimensional da palma

Modelo	Perfil	Ponto medido	Entrada	Malha	Peça física	Desvio malha-peça
Flexy Beast	child_8	Largura metacarpal de entrada; extensão total X da palma	64,0 mm	97,385 mm	—	—
Flexy Beast	teen_15	Largura metacarpal de entrada; extensão total X da palma	78,0 mm	117,144 mm	—	—
Flexy Beast	adult_28	Largura metacarpal de entrada; extensão total X da palma	90,0 mm	134,081 mm	—	—
Flexy Beast	elderly_70	Largura metacarpal de entrada; extensão total X da palma	84,0 mm	125,612 mm	—	—

Modelo	Perfil	Ponto medido	Entrada	Malha	Peça física	Desvio malha-peça
Paraglide r Hand	child_8	Largura metacarpal de entrada; extensão total X da palma	63,0 mm	76,513 mm	—	—
Paraglide r Hand	teen_15	Largura metacarpal de entrada; extensão total X da palma	78,0 mm	94,730 mm	—	—
Paraglide r Hand	adult_28	Largura metacarpal de entrada; extensão total X da palma	90,0 mm	109,304 mm	—	—
Paraglide r Hand	elderly_70	Largura metacarpal de entrada; extensão total X da palma	84,0 mm	102,017 mm	—	—
UnLimbit ed Phoenix	child_8	Largura metacarpal de entrada; extensão total X da palma	82,0 mm	82,165 mm	—	—
UnLimbit ed Phoenix	teen_15	Largura metacarpal de entrada; extensão total X da palma	88,0 mm	88,177 mm	—	—

Modelo	Perfil	Ponto medido	Entrada	Malha	Peça física	Desvio malha-peça
UnLimbit ed Phoenix	adult_28	Largura metacarpal de entrada; extensão total X da palma	90,0 mm	90,181 mm	—	—
UnLimbit ed Phoenix	elderly_70	Largura metacarpal de entrada; extensão total X da palma	84,0 mm	84,169 mm	—	—

A Tabela D.3 resume o eixo X, por ser o único eixo associado a um parâmetro activo nos três modelos. A folha completa tabela_comparacao_dimensional.csv contém 36 linhas de medição: extensões X, Y e Z para as doze combinações modelo–perfil. Nos casos Paraglider, os valores palm_length_mm e palm_thickness_mm são conservados como contexto do perfil, mas não controlam isoladamente as extensões Y e Z; no Flexy Beast e no Phoenix não existe, nestas configurações, um parâmetro de entrada correspondente a esses dois eixos. Esta diferença encontra-se identificada no campo estado_parametro da folha.

As colunas «Entrada» e «Malha» não representam, em todos os modelos, o mesmo limite geométrico. No Flexy Beast e no Paraglider, a medida antropométrica alimenta uma regra de escala aplicada a uma geometria-base cuja extensão total inclui abas, interfaces e margens para montagem. No Phoenix, a largura de referência coincide aproximadamente com a extensão X da palma-base, pelo que os valores são próximos. Assim, a diferença entre entrada e malha descreve a transformação projectual e não constitui erro. O desvio dimensional será calculado apenas entre a malha e a peça física, depois de ambas serem medidas no mesmo referencial:

desvio malha-peça = medida da peça física – medida da malha

desvio percentual = $100 \times (\text{medida da peça física} - \text{medida da malha}) / \text{medida da malha}$

D.4.5 Registo fotográfico dos protótipos

As Figuras 8.1 a 8.3 do manuscrito reúnem o registo fotográfico das peças produzidas: componentes separados e em montagem parcial, séries dimensionais de segmentos Paraglider Hand e Flexy Beast, e sete vistas de uma UnLimbit ed Phoenix montada para o perfil simulado de 15 anos. As fotografias originais são conservadas na pasta figuras/ com o prefixo teste-impressao-; os painéis integrados no documento foram compostos a partir desses ficheiros, sem alteração do conteúdo visual. Três fotografias das séries dimensionais foram apenas rodadas 90° para permitir a leitura correcta da orientação e das identificações manuscritas.

Este registo confirma a existência material dos componentes fotografados e permite observar diferenças de escala, estados de montagem e relações visuais entre peças. Como não inclui escala métrica comum, pontos de medição assinalados, repetições controladas ou aplicação de carga, não é usado para calcular desvios dimensionais nem para inferir resistência, conforto, adequação anatómica ou desempenho funcional. A medição física mantém-se dependente do protocolo definido na Secção D.4.4.

D.5 Compatibilidade com orientações de dimensionamento

Os ficheiros locais de dimensionamento permitem duas comparações delimitadas. No Flexy Beast, a plataforma usa a fórmula de escala herdada da família Cyborg Beast, $(\text{palm_breadth_mm} + 5) / 55$. O gráfico etário do Cyborg Beast indica 126% aos 8 anos e 133% aos 15 anos; as larguras introduzidas nos perfis Flexy originaram, respectivamente, 125,5% e 150,9%. A proximidade do primeiro caso é apenas contextual. A diferença no segundo mostra que uma regra baseada numa medida da mão e uma regressão baseada somente na idade não são equivalentes.

No Phoenix, a regra $\text{palm_breadth_mm} / 82 \times 100$, limitada a 100%–160%, produziu as seguintes escalas:

Perfil	Largura introduzida	Escala calculada	Gama da folha Phoenix
child_8	82 mm	100,0%	100%–165%
teen_15	88 mm	107,3%	100%–165%
adult_28	90 mm	109,8%	100%–165%
elderly_70	84 mm	102,4%	100%–165%

Os quatro valores situam-se na gama de factores da folha Phoenix. A largura-base de 65 mm indicada nessa folha não foi comparada directamente com os 82 mm da plataforma, porque os documentos não demonstram que os pontos de medição sejam equivalentes. Não existe uma tabela local específica para o Paraglider. O detalhe e os limites destas comparações constam de `avaliacao_compatibilidade_dimensionamento.md`. Os resultados mostram compatibilidade com orientações de escala; não demonstram adequação anatómica individual nem funcionamento.

D.6 Limites de comparabilidade

- **Estimativa, não medição** (ver D.2): não citar como valores físicos.
- **A Série A não permite comparação directa entre modelos/máquinas:** mistura fatiadores (Bambu/Prusa), impressoras (A1/MINI), alturas de camada (0,24/0,20 mm) e política de suportes. O Paraglider, em particular, não é comparável com os casos Bambu. **Excepção:** os dois projectos Phoenix (PLA e PETG) partilham tudo excepto o material, pelo que constituem um contraste de material válido.
- **Série A ≠ Série B:** condições de ensaio distintas (a Série A com suportes e 0,24 mm; a B sem suportes e 0,20 mm).
- **Só a Série B permite comparação entre modelos,** por partilharem condição.
- **Assimetria de exportação:** a plataforma exporta Flexy e Paraglider também como corpo montado único, mas o Phoenix apenas em peças soltas (não há 3MF de montagem por perfil, excepto teen_15). A comparação da Série B foi feita, de forma homogénea, sobre os **conjuntos de peças** de cada modelo.

D.7 Campos que não puderam ser obtidos

- **Custo monetário directo do Bambu Studio:** não emitido pelo programa nas condições usadas. O custo apresentado nas Tabelas D.1 e D.2 foi por isso **calculado** a partir da massa estimada e de uma taxa única de **36,29 €/kg** (preço do perfil Prusament PLA do PrusaSlicer), assumida igual para ambos os fatiadores e todos os materiais; para o Paraglider coincide com o valor emitido pelo próprio PrusaSlicer (1,38 €). Não é, pois, um custo emitido pelo Bambu, mas uma estimativa derivada com pressuposto declarado.

- **Contagem de camadas do caso PrusaSlicer:** não reportada no cabeçalho de G-code no mesmo formato do Bambu; deixada em branco.

- **Montagem sólida do Phoenix por perfil:** inexistente na exportação da plataforma (só peças soltas), pelo que só está disponível para teen15.

- **Medições dimensionais físicas:** ainda não incorporadas nos resultados. O protocolo e a folha de três leituras por ponto foram preparados, mas as colunas permanecem vazias até as peças serem medidas com paquímetro.

- **Verificação de montagem e articulação:** o protocolo e a folha de registo foram preparados, mas não existem ainda observações preenchidas que permitam apresentar resultados de movimento, fecho ou retorno.

- **Medições mecânicas ou de ajuste ao utilizador:** não realizadas; exigiriam procedimentos e condições diferentes dos ensaios aqui descritos.

D.8 O que pode e não pode ser afirmado na dissertação

Pode afirmar-se:

- Que os ficheiros foram aceites pelos fatiadores e permitiram gerar trajectórias e estimativas em 4/4 projectos arquivados e 12/12 casos controlados.

- Que a **exigência de preparação** (material, tempo, número de placas) foi **estimada** sob condições declaradas e variou com o modelo e com as dimensões dos perfis simulados.

- Que, na orientação analisada, uma dimensão da caixa envolvente de vários modelos montados excedeu a dimensão nominal da placa, apoiando a decisão de disponibilizar os componentes segmentados.

- Que a Série B permite comparar os valores estimados dos modelos sob uma condição digital comum.

- Que o par Phoenix PLA vs PETG (Série A) constitui um contraste de material controlado, por partilhar modelo, impressora, geometria, camada e processo.

- Que, de forma **qualitativa e relativa**, os parâmetros de impressão informam o comportamento mecânico esperado: mais paredes ou mais enchimento aumentam a robustez; o PETG é funcionalmente mais resistente e durável do que o PLA (mais tenaz e mais resistente a impacto, fadiga e calor), sendo o PLA mais rígido; e a configuração da Série B (2 paredes, 15%) é de serviço ligeiro — tudo sem quantificar valores absolutos.

Não pode afirmar-se:

- Que estes valores estimados são **medições reais** de impressões, ou que medem **valores absolutos** de resistência, rigidez, durabilidade ou ajuste anatómico. (A leitura estrutural admissível é apenas qualitativa e relativa — ver acima e o

parágrafo «Sobre a leitura estrutural dos parâmetros» em D.4.3; valores absolutos exigem ensaio mecânico físico.)

- Que os casos da **Série A** são comparáveis entre modelos, fatiadores ou impressoras diferentes (a única comparação válida na Série A é o par Phoenix PLA vs PETG, que só difere no material).

- Que a **integridade de malha** implica qualidade mecânica da peça.

- Que o fatiamento concluído demonstra sucesso de impressão, montagem, adequação

funcional ou utilização segura.

- Que os custos são preços de mercado reais: assentam numa taxa única assumida de

36,29 €/kg (o PETG usa a mesma taxa do PLA); um preço real distinto por fornecedor ou no tempo altera-os proporcionalmente.

D.9 Registo fotográfico dos protótipos impressos

As imagens seguintes documentam **impressões físicas reais** dos modelos, obtidas na impressora Bambu Lab A1. Complementam as estimativas digitais das secções anteriores como **evidência visual e qualitativa** da preparação e do fabrico: mostram que os ficheiros gerados pela plataforma foram impressos, montados e articulados. Não acrescentam medições quantitativas — as medições dimensionais e a verificação de montagem seguem os protocolos próprios (D.4.4 e anexos associados) e permanecem por preencher até serem executadas sobre estes exemplares.

D.9.1 Peças no processo de impressão (placa Bambu Lab A1)

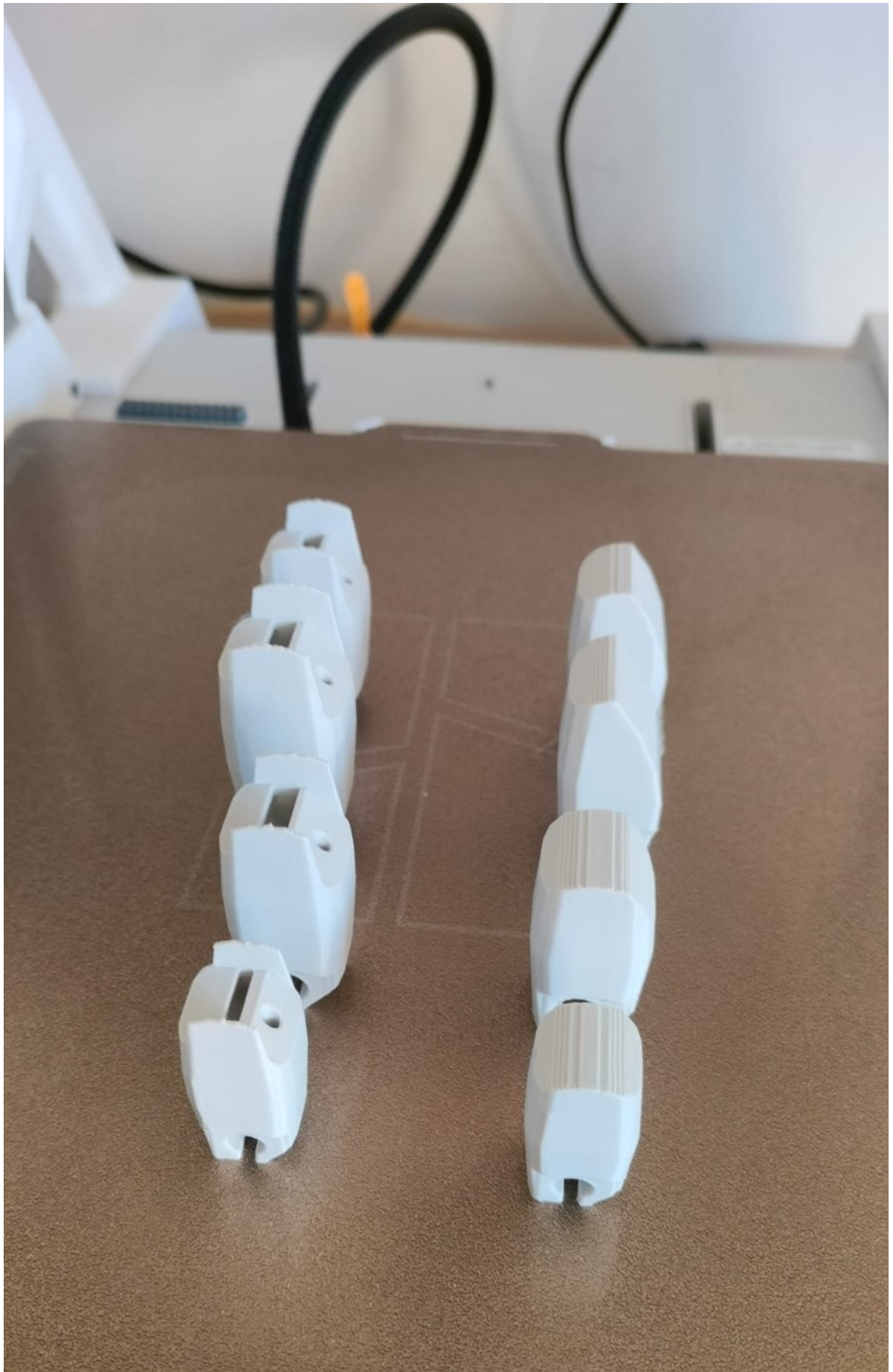


Figura D.1 — Segmentos de dedos (falanges) do Flexy Beast dispostos na placa da Bambu Lab A1, no fim da impressão.

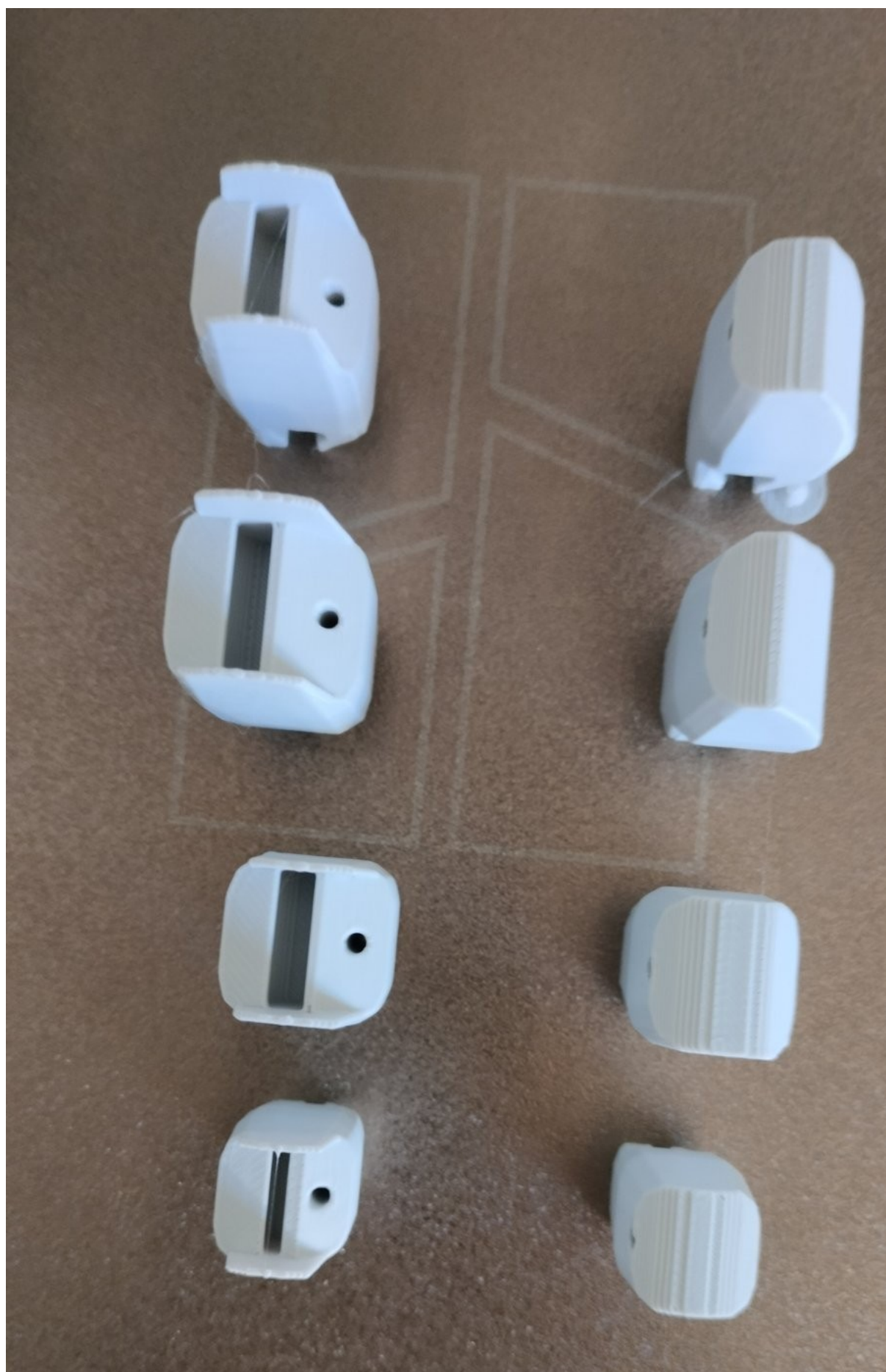


Figura D.2 — Falanges (base e ponta) sobre a placa texturada da A1, antes da remoção.

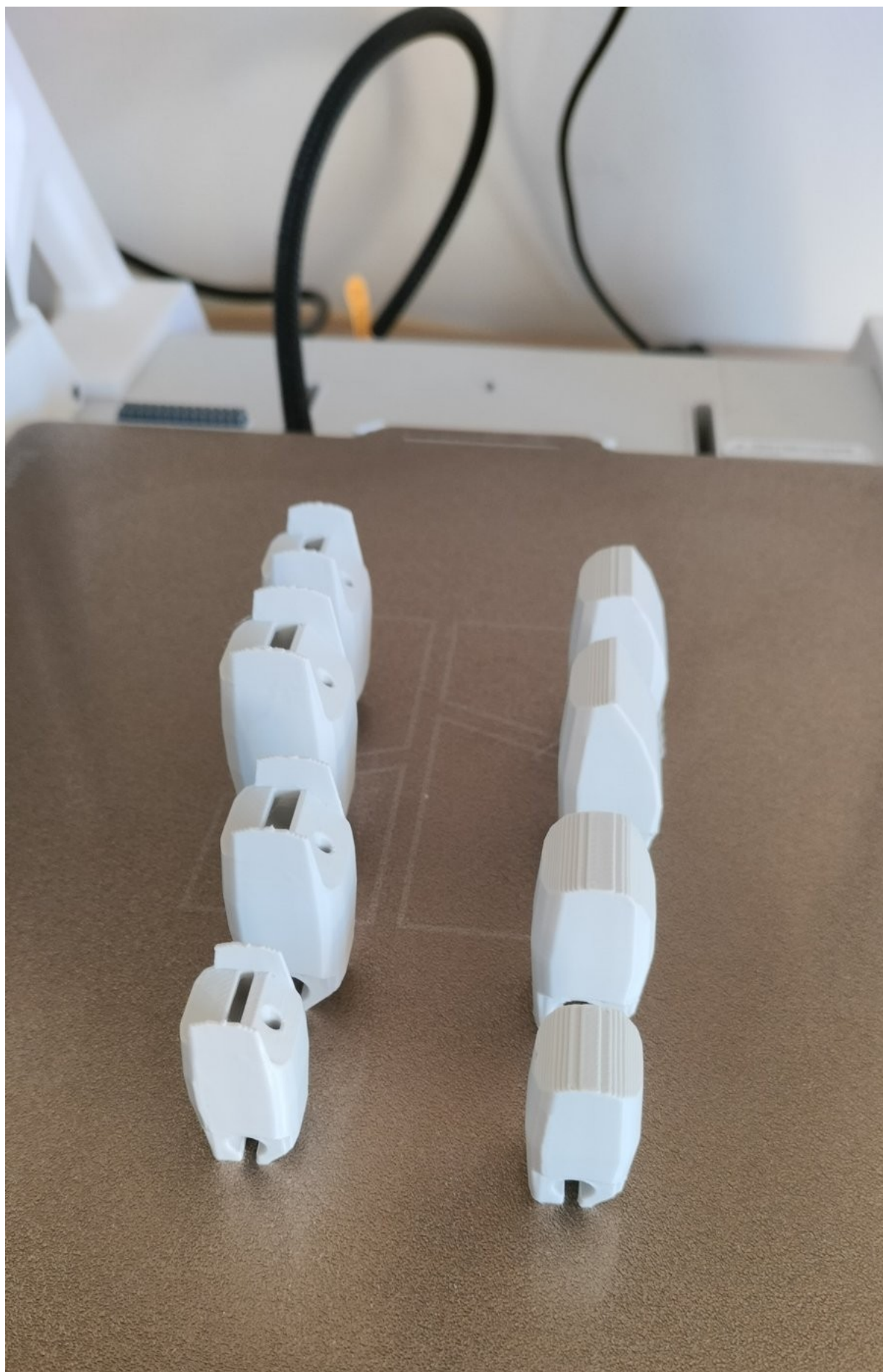


Figura D.3 — Conjunto de dedos ainda na placa da A1.

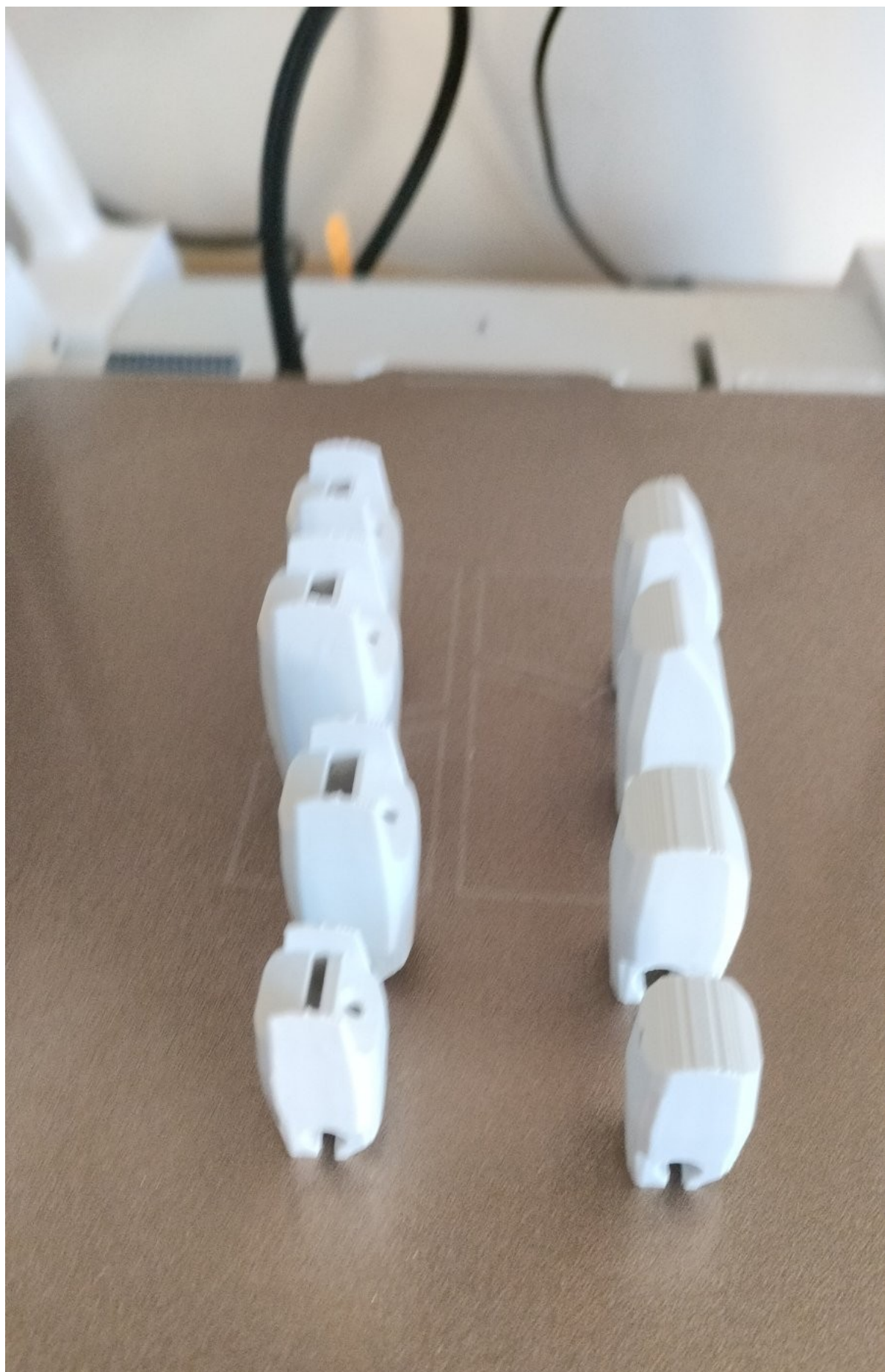


Figura D.4 — O mesmo conjunto, tomada alternativa.

D.9.2 Série dimensional física — o mesmo componente aos quatro perfis

Estas imagens são a contraparte física do escalonamento antropométrico discutido em D.4.2: o mesmo dedo, impresso aos quatro perfis (8, 15, 28 e 70 anos), cresce proporcionalmente com a dimensão de entrada.



Figura D.5 — Dedos articulados do Flexy Beast impressos aos quatro perfis (8, 15, 28 e 70 anos).



Figura D.6 — O mesmo conjunto, tomada alternativa.



Figura D.7 — Dedos do Paraglider Hand impressos aos quatro perfis.



Figura D.8 — Falanges distais aos quatro perfis, rotuladas por idade.



Figura D.9 — Dedos articulados (base + ponta) aos quatro perfis, mostrando o crescimento proporcional.

00 00

15 15

28 28

40 70

Figura D.10 — O mesmo conjunto, tomada alternativa.

D.9.3 Componentes soltos



Figura D.11 — Palma impressa (vista dorsal): visíveis os canais dos dedos e o padrão de enchimento — o mesmo tipo de parâmetro (paredes/enchimento) cuja leitura estrutural qualitativa se discute em D.4.3.



Figura D.12 — Componentes do antebraço/punho (gauntlet), em três exemplares.

D.9.4 Mão UnLimbited Phoenix montada (perfil de 15 anos)

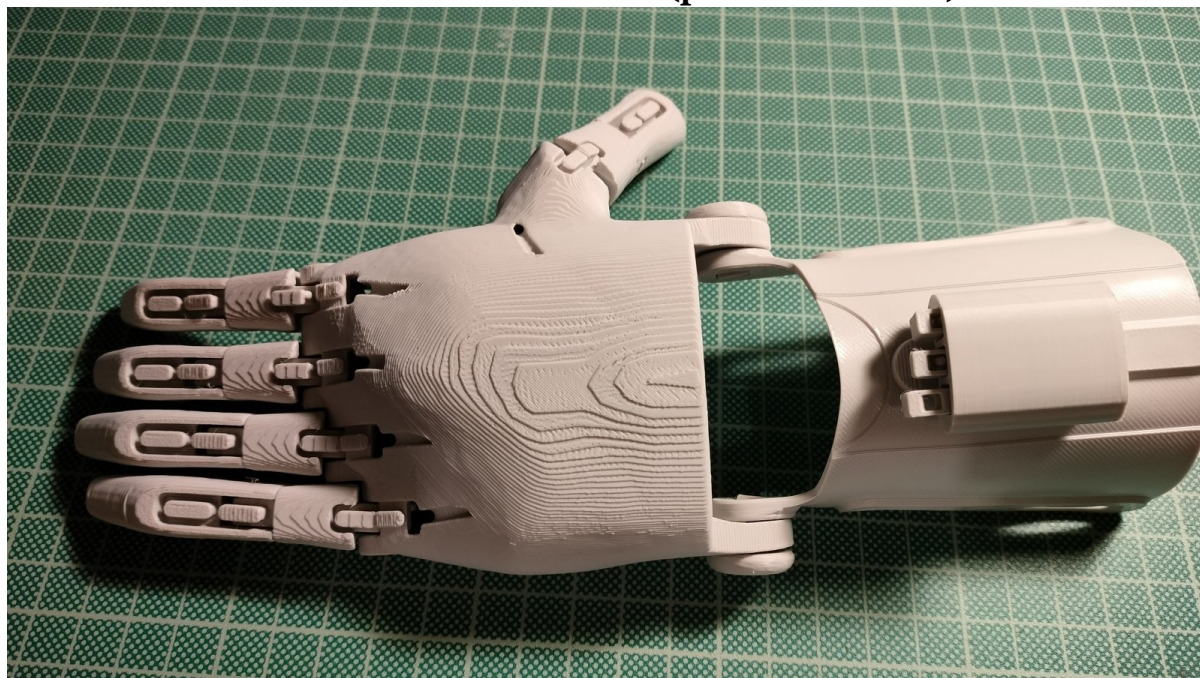


Figura D.13 — Mão UnLimbited Phoenix montada (perfil de 15 anos): palma, dedos, polegar e punho articulados.

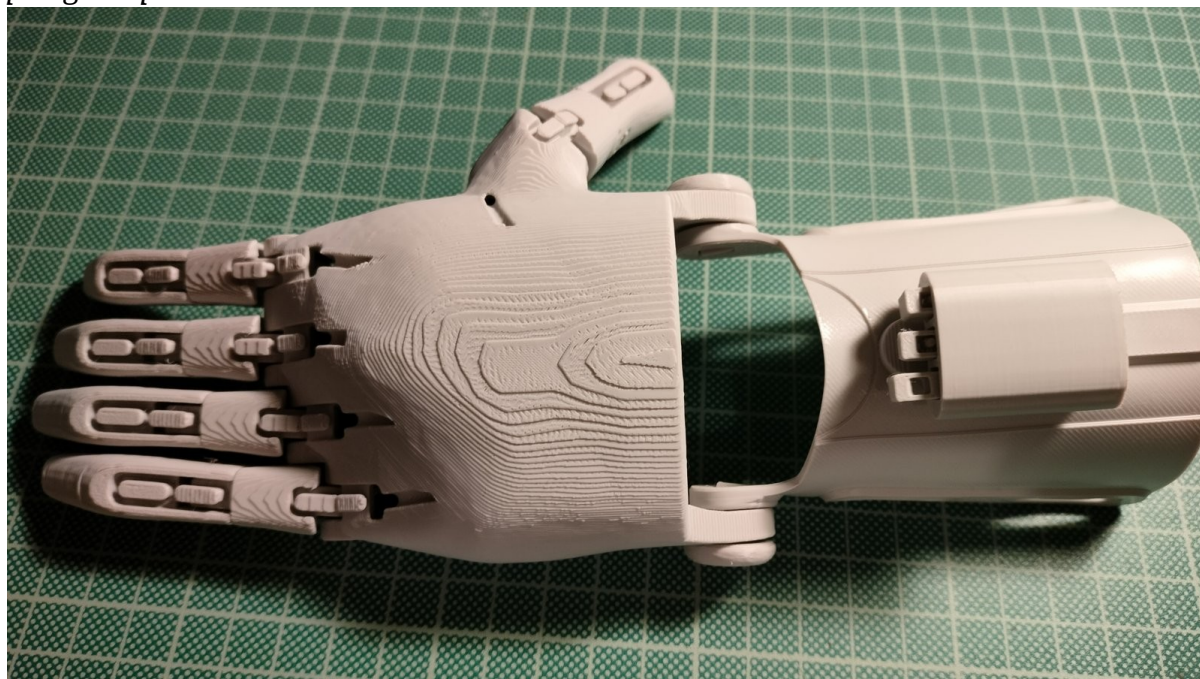


Figura D.14 — A mesma mão, segunda vista.

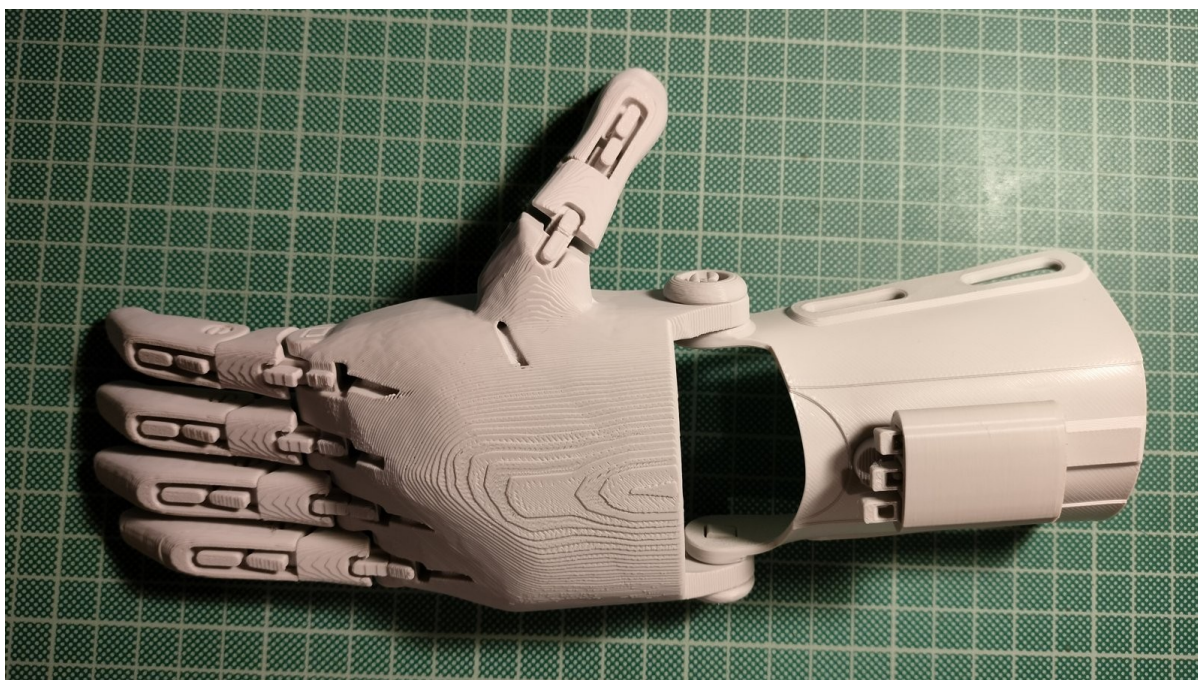


Figura D.15 — A mesma mão, com o polegar em oposição.

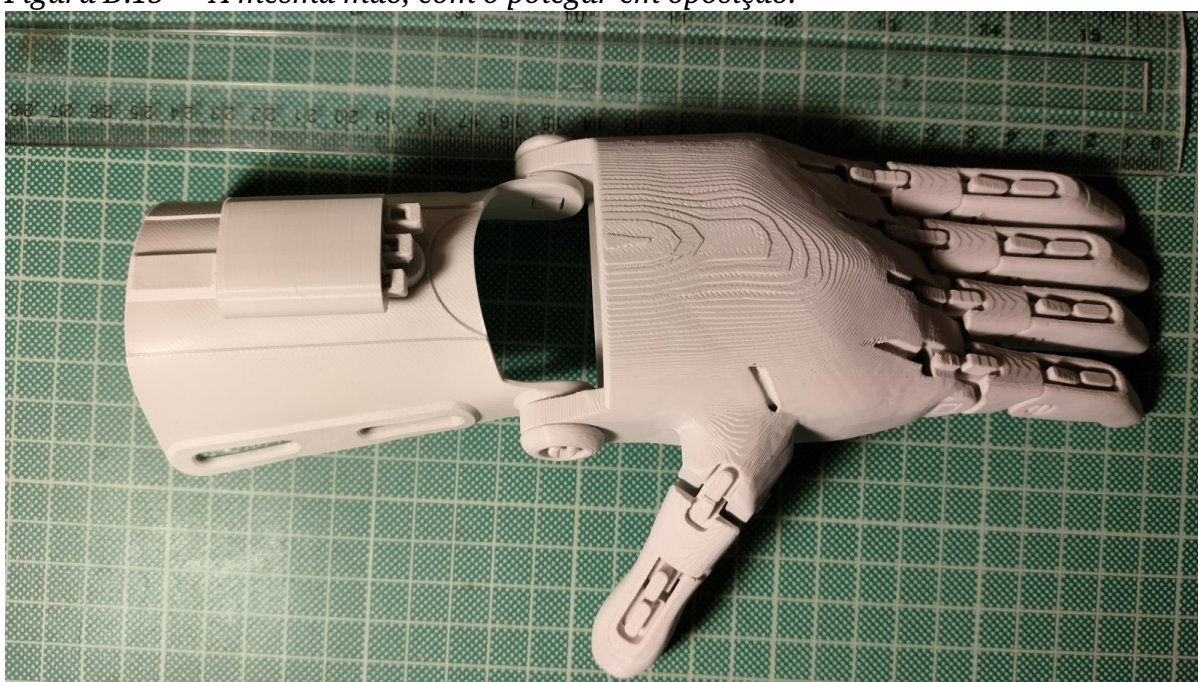


Figura D.16 — A mesma mão, vista do lado do punho/antebraço.

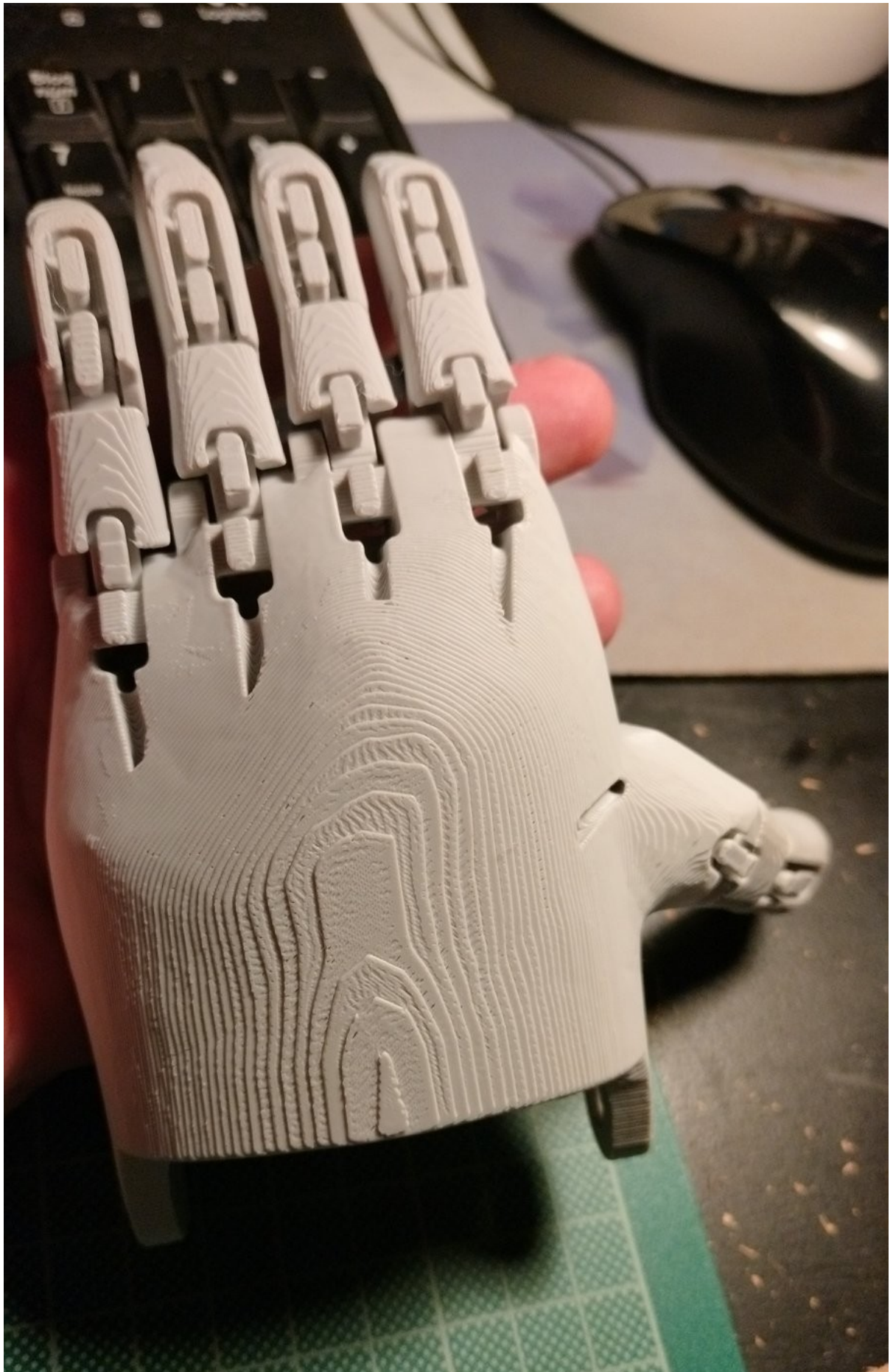


Figura D.17 — Mão Phoenix montada, vista dorsal.



Figura D.18 — Pormenor da articulação do polegar e da charneira dos dedos.



Figura D.19 — Vista palmar: o padrão de enchimento é visível através da palma, ilustrando o parâmetro de enchimento usado.

***Nota sobre orientação das figuras.** As imagens foram integradas na orientação em que os seus pixéis se apresentam (todas verticais/corretas na revisão feita). Se alguma precisar de ser rodada na versão final, indique-se o ficheiro e o sentido; a rotação é aplicada ao ficheiro em figuras/ sem alterar a referência.*